Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

المحاضرة 4 · LECTURE 4

السلامة في المختبر وأنابيب جمع الدم — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

Lab Safety and Blood Collecting Tubes — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق و د. هشام

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 4

Lab Safety and Blood Collecting Tubes — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

السلامة في المختبر وأنابيب جمع الدم — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Lab safety: protective gear and rules — سلامة المختبر: معدات الحماية والقواعد

EN **Which item is part of the "Use Protective Gear" list?** Q1

AR س1. أيّ عنصر من قائمة «استعمل معدات الحماية»؟

A Open sandals	صندل مكشوف	B Short trousers	بنطلون قصير
C Safety goggles	نظارات السلامة	D A smartwatch	ساعة ذكية

Answer: **C** Safety goggles — الحل: **C** — نظارات السلامة

BIOS
The gear is goggles, lab coat, gloves, long pants and closed shoes.
المعدات: نظارات سلامة، صدرية، قفازات، بنطلون طويل، وحذاء مغلق.

EN **"Proper Supervision" means you should NOT perform lab experiments without:** Q2

AR س2. «الإشراف المناسب» يعني ألّا تُجري التجارب دون:

A A phone	هاتف	B A partner only	زميل فقط
C Music	موسيقى	D Instructor supervision	إشراف المدرّس

Answer: **D** Instructor supervision — الحل: **D** — إشراف المدرّس

BIOS
A lab supervisor/instructor must be present — a point the student also noted by hand.
يجب حضور مسؤول/مدرّس المختبر — وهي نقطة دوّنها الطالب بخط اليد أيضًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **"ID Hazards" instructs you to:** Q3

AR س3. «تعرّف على المخاطر» يوجّهك إلى:

A Taste chemicals to identify them — تذوّق المواد لتعرّفها

B Always read labels before using any chemicals — اقرأ الملصقات دائمًا قبل استعمال أي مواد

C Mix all reagents first — اخلط الكواشف أولًا

D Ignore warning signs — تجاهل علامات التحذير

Answer: **B** Always read labels before using any chemicals

الحل: B — اقرأ الملصقات دائمًا قبل استعمال أي مواد

BIOS

Reading the label first tells you the hazard before you handle the chemical.

قراءة الملصق أولًا تُعلمك الخطر قبل التعامل مع المادة.

EN **"Safety First" emphasises knowing the location of:** Q4

AR س4. «السلامة أولًا» تؤكّد معرفة مكان:

A Safety equipment and emergency numbers — معدات السلامة وأرقام الطوارئ

B The cafeteria — المقصف

C The library — المكتبة

D The car park — موقف السيارات

Answer: **A** Safety equipment and emergency numbers

الحل: A — معدات السلامة وأرقام الطوارئ

BIOS

You must know where the safety equipment and exits/emergency numbers are.

يجب أن تعرف مكان معدات السلامة والمخارج وأرقام الطوارئ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Under “No Food”, you must never:** Q5

AR س5. تحت «ممنوع الطعام»، يجب ألّا:

A Wash your hands — تغسل يديك

B Eat, drink, or taste chemicals in the lab — تأكل أو تشرب أو تتذوّق المواد في المختبر

C Wear gloves — تلبس قفازات

D Label tubes — تؤشّر الأنابيب

Answer: **B** Eat, drink, or taste chemicals in the lab

الحل: B — تأكل أو تشرب أو تتذوّق المواد في المختبر

BIOS

Eating, drinking and tasting chemicals are forbidden in the lab.

الأكل والشرب وتذوّق المواد ممنوعة في المختبر.

EN **“Be Attentive” warns you NOT to:** Q6

AR س6. «كن منتبهًا» يحذّرك من:

A Record results — تسجيل النتائج

B Read the protocol — قراءة البروتوكول

C Ask the instructor — سؤال المدرّس

D Leave an experiment in progress — ترك تجربة وهي قيد التنفيذ

Answer: **D** Leave an experiment in progress

الحل: D — ترك تجربة وهي قيد التنفيذ

BIOS

Stay present and do not leave a running experiment unattended.

ابقَ حاضرًا ولا تترك تجربة شغّالة دون مراقبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **"Handle Glassware Carefully" tells you to:** Q7

AR س7. «تعامل مع الزجاجيات بحذر» يطلب منك:

- A Throw broken glass in the sink — رمي الزجاج المكسور في الحوض
- B Heat glass on an open flame freely — تسخين الزجاج على اللهب بحرّية
- C Properly dispose of anything that breaks — التخلّص الصحيح من أي شيء ينكسر
- D Leave broken glass on the bench — ترك الزجاج المكسور على الطاولة

Answer: **C** Properly dispose of anything that breaks

الحل: C — التخلّص الصحيح من أي شيء ينكسر

BIOS

Dispose of broken glassware the proper way, not in a normal bin or sink.

تخلّص من الزجاج المكسور بالطريقة الصحيحة، لا في الحوض أو سلّة عادية.

EN **Under "Clean Up", after finishing the lab you must:** Q8

AR س8. تحت «التنظيف»، بعد انتهاء العملي يجب:

- A Clean the workspace and equipment and wash your hands — تنظيف مكان العمل والأجهزة وغسل اليدين
- B Leave immediately — المغادرة فورًا
- C Keep your gloves on all day — إبقاء القفازات طوال اليوم
- D Store food in the fridge — خزن الطعام في الثلاجة

Answer: **A** Clean the workspace and equipment and wash your hands

الحل: A — تنظيف مكان العمل والأجهزة وغسل اليدين

BIOS

Clean your workspace and equipment, and don't forget to wash your hands.

نظّف مكان العمل والأجهزة، ولا تنسَ غسل يديك.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

From the student's handwritten notes (safety) — من ملاحظات الطالب بخط اليد (السلامة)

EN **A student note beside "Proper Supervision" states that there must always be:** Q9

AR س9. ملاحظة الطالب بجانب «الإشراف المناسب» تقول إنه يجب دائمًا وجود:

- **A** A fire only — نار فقط
- **B** Two microscopes — مجهرين
- **C** An open window — نافذة مفتوحة
- **D** A lab supervisor present — مسؤول للمختبر حاضر

Answer: **D** A lab supervisor present — **الحل: D — مسؤول للمختبر حاضر**

BIOS

Student note: "there must be a lab supervisor present."

ملاحظة الطالب: «لازم موجود مسؤول للمختبر».

EN **The student labelled the four hazard symbols. Which set matches them?** Q10

AR س10. أشّر الطالب رموز الخطر الأربعة. أيّ مجموعة تطابقها؟

- **A** Acidic, basic, neutral, inert — حمضية، قاعدية، متعادلة، خاملة
- **B** Explosive, radioactive, flammable, toxic — متفجّرة، مشعّة، قابلة للاشتعال، سامّة
- **C** Cold, hot, wet, dry — باردة، حارّة، رطبة، جافّة
- **D** Red, green, blue, yellow — حمراء، خضراء، زرقاء، صفراء

Answer: **B** Explosive, radioactive, flammable, toxic — **الحل: B — متفجّرة، مشعّة، قابلة للاشتعال، سامّة**

BIOS

The four pictograms shown are: explosive, radioactive, flammable and toxic (skull).

الرموز الأربعة المعروضة: متفجّرة، مشعّة، قابلة للاشتعال، وسامّة (الجمجمة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Another student note beside "Safety First" reminds you to know the lab's:** Q11

AR س11. ملاحظة أخرى للطالب بجانب «السلامة أولًا» تذكّرك بمعرفة:

A Doors and exits (emergency routes) — أبواب المختبر ومخارجه (طرق الطوارئ)

B Wi-Fi password — كلمة مرور الإنترنت

C Nearest café — أقرب مقهى

D Staff names — أسماء الموظّفين

Answer: **A** Doors and exits (emergency routes)

الحل: A — أبواب المختبر ومخارجه (طرق الطوارئ)

BIOS

Student note: you must know the lab doors/exits — matching "emergency routes accessible."

ملاحظة الطالب: لازم تعرف أبواب/مخارج المختبر — وتوافق «طرق الطوارئ متاحة».

EN **The student's note beside "Be Attentive" warns that you must NOT:** Q12

AR س12. ملاحظة الطالب بجانب «كن منتبهًا» تحذّر من:

A Label the tubes — تأشير الأنابيب

B Wear gloves — لبس القفازات

C Expose glassware directly to a flame — تعريض الزجاجيات مباشرةً للّهب

D Record the time — تسجيل الوقت

Answer: **C** Expose glassware directly to a flame

الحل: C — تعريض الزجاجيات مباشرةً للّهب

BIOS

Student note: "glassware must not be exposed to the flame directly."

ملاحظة الطالب: «لا يجوز تعريض الزجاج على اللهب مباشرة».

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Lab safety poster rules — قواعد بوستر سلامة المختبر

EN According to the poster, who may be in the laboratory? **Q13**

AR س13. حسب البوستر، مَن يُسمح له بالوجود في المختبر؟

- **A** Anyone — أي شخص
- **B** Visitors freely — الزوّار بحرّية
- **C** Authorised persons only — الأشخاص المخوّلون فقط
- **D** Children — الأطفال

Answer: **C** Authorised persons only — **الحل: C — الأشخاص المخوّلون فقط**

BIOS
"Authorised persons only in the laboratory."

«الأشخاص المخوّلون فقط في المختبر».

EN The poster requires footwear to be: **Q14**

AR س14. يشترط البوستر أن يكون الحذاء:

- **A** Open sandals — صندل مكشوف
- **B** Sensible, closed (no open shoes) — مناسبًا مغلقًا (لا حذاء مكشوف)
- **C** High heels — كعب عالٍ
- **D** Barefoot allowed — يُسمح بحفاء القدم

Answer: **B** Sensible, closed (no open shoes) — **الحل: B — مناسبًا مغلقًا (لا حذاء مكشوف)**

BIOS
"Sensible footwear must be worn — no open shoes."

«يجب ارتداء حذاء مناسب — لا أحذية مكشوفة».

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **On the poster, all accidents and dangerous events must be:** Q15

AR س15. حسب البوستر، كل الحوادث والأحداث الخطيرة يجب:

A Ignored تجاهلها

B Discussed later only مناقشتها لاحقًا فقط

C Hidden إخفاؤها

D Reported and recorded الإبلاغ عنها وتسجيلها

Answer: **D** Reported and recorded **الحل: D — الإبلاغ عنها وتسجيلها**

BIOS
"All accidents and dangerous events must be reported and recorded."
«كل الحوادث والأحداث الخطيرة يجب الإبلاغ عنها وتسجيلها».

EN **The poster states that all work must be carried out in accordance with:** Q16

AR س16. يذكر البوستر أن كل العمل يجب أن يُجرى وفق:

A A risk assessment تقييم المخاطر

B Personal preference التفضيل الشخصي

C The weather الطقس

D The budget الميزانية

Answer: **A** A risk assessment **الحل: A — تقييم المخاطر**

BIOS
"All work must be carried out in accordance with risk assessment."
«كل العمل يجب أن يُجرى وفق تقييم المخاطر».

EN **Waste, according to the poster, must be:** Q17

AR س17. حسب البوستر، يجب التخلّص من النفايات:

A Poured down the sink صبّها في الحوض

B Disposed of properly, in line with policy بشكل صحيح ووفق السياسة

C Left on the bench تركها على الطاولة

D Burned openly حرقها في العلن

Answer: **B** Disposed of properly, in line with policy **الحل: B — بشكل صحيح ووفق السياسة**

BIOS
"Dispose of waste properly, in line with policy."
«تخلّص من النفايات بشكل صحيح ووفق السياسة».

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Blood collecting tubes: introduction and order of draw — أنابيب جمع الدم: المقدمة وترتيب السحب

EN **Blood collection tubes are used in hospitals because:** Q18

AR س18. تُستعمل أنابيب جمع الدم في المستشفيات لأن:

A They store food — لتخزين الطعام

B They are all identical — كلها متطابقة

C Only one tube exists — يوجد أنبوب واحد فقط

D Each tube has different functions for various diagnostic tests
لكل أنبوب وظائف مختلفة لفحوص تشخيصية متنوّعة

Answer: **D** Each tube has different functions for various diagnostic tests

الحل: D — لكل أنبوب وظائف مختلفة لفحوص تشخيصية متنوّعة

BIOS
Different tubes have different additives and uses, so each must be used accordingly.
لكل أنبوب مضاف واستعمال مختلف، فيجب استعمال كلٍّ بحسبه.

EN **In the order of draw, the FIRST tube (number 1) is the:** Q19

AR س19. في ترتيب السحب، الأنبوب الأول (رقم 1) هو:

A Lavender top tube — البنفسجي

B Grey top tube — الرمادي

C Plain (red top) tube — السادة (الأحمر)

D Blue tube — الأزرق

Answer: **C** Plain (red top) tube

الحل: C — السادة (الأحمر)

BIOS
In the lecture table, order 1 is the Plain / Red top tube (no additive).
في جدول المحاضرة، الترتيب 1 هو الأنبوب السادة/الأحمر (بلا مضاف).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which tube–additive pairing is correct in the lecture table?** Q20

AR س20. أيّ مزاوجة أنبوب–مضاف صحيحة في جدول المحاضرة؟

A Lavender = EDTA — البنفسجي = EDTA

B Grey = EDTA — الرمادي = EDTA

C Lavender = Sodium fluoride — البنفسجي = فلوريد الصوديوم

D Green = Thrombin — الأخضر = الثرومبين

Answer: **A** Lavender = EDTA

الحل: A — البنفسجي = EDTA

BIOS

Lavender top = EDTA; grey = sodium fluoride; green = sodium heparin; orange = thrombin.

البنفسجي = EDTA؛ الرمادي = فلوريد الصوديوم؛ الأخضر = هيبارين الصوديوم؛ البرتقالي = ثرومبين.

EN **In the table, the ESR tube has the stopper colour:** Q21

AR س21. في الجدول، أنبوب سرعة الترسيب (ESR) لونه:

A Green — أخضر

B Red — أحمر

C Yellow — أصفر

D Black — أسود

Answer: **D** Black

الحل: D — أسود

BIOS

ESR (Westergren sedimentation rate) = Black top tube with sodium citrate.

ESR (سرعة ترسيب وسترغرين) = الأنبوب الأسود مع سترات الصوديوم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Red tubes — الأنابيب الحمراء

EN **Red tubes are used for biochemistry tests that require:** Q22

AR س22. تُستعمل الأنابيب الحمراء لفحوص كيموحيوية تتطلّب:

A Serum — المصل
B Whole blood — دم كامل
C Plasma only — بلازما فقط
D Urine — إدرار

Answer: **A** Serum — **الحل: A — المصل**

BIOS
Red tubes give serum (the blood is allowed to clot).
الأنابيب الحمراء تعطي المصل (يُترك الدم ليتخثّر).

EN **The additive/particles in red tubes act as:** Q23

AR س23. المادة/الجسيمات في الأنابيب الحمراء تعمل كـ:

A Anticoagulant — مانع تخثّر
B A dye — صبغة
C Clot activators (silica particles) — منشّطات تخثّر (جزيئات سيليكا)
D A buffer — محلول منظّم

Answer: **C** Clot activators (silica particles) — **الحل: C — منشّطات تخثّر (جزيئات سيليكا)**

BIOS
Red tubes contain silica particles that promote clotting (clot activator).
تحتوي الأنابيب الحمراء على جزيئات سيليكا تعزّز التخثّر (منشّط تخثّر).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which test is a laboratory use of the red tube?** Q24

AR س24. أيّ فحص من استعمالات الأنبوب الأحمر؟

A CBC تعداد الدم الكامل

B Serum glucose, cholesterol, liver enzymes سكر المصل، الكوليسترول، إنزيمات الكبد

C Coagulation PT/PTT التخثّر PT/PTT

D Blood film for malaria فيلم الملاريا

Answer: **B** Serum glucose, cholesterol, liver enzymes **الحل: B — سكر المصل، الكوليسترول، إنزيمات الكبد**

BIOS
Red (serum) tube: glucose, lipids, cholesterol, enzymes, antibody screening, blood-bank serology, etc.
الأنبوب الأحمر (المصل): السكر، الدهون، الكوليسترول، الإنزيمات، فحص الأضداد، مصليات بنك الدم، وغيرها.

Lavender (EDTA) tubes — الأنابيب البنفسجية (EDTA)

EN **Lavender tubes are mainly used for:** Q25

AR س25. تُستعمل الأنابيب البنفسجية أساسًا لفحوص:

A Serum chemistry كيمياء المصل

B Coagulation التخثّر

C Blood cultures زرع الدم

D Hematology tests (whole blood) أمراض الدم (دم كامل)

Answer: **D** Hematology tests (whole blood) **الحل: D — أمراض الدم (دم كامل)**

BIOS
Lavender/EDTA tubes are for hematology, where whole blood is needed.
الأنابيب البنفسجية/EDTA لأمراض الدم حيث يُحتاج دم كامل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **EDTA prevents clotting by:** Q26

AR س26. يمنع EDTA التخثّر عن طريق:

A Activating thrombin تنشيط الثرومبين

B Adding silica إضافة السيليكا

C Removing (binding) calcium إزالة (ربط) الكالسيوم

D Heating the blood تسخين الدم

Answer: **C** Removing (binding) calcium

الحل: C — إزالة (ربط) الكالسيوم

BIOS

EDTA chelates (removes) calcium, so no clot forms.

يخلب EDTA الكالسيوم (يزيله) فلا يتكوّن تخثّر.

EN **Which test uses the lavender (EDTA) tube?** Q27

AR س27. أيّ فحص يستعمل الأنبوب البنفسجي (EDTA)؟

A CBC, HbA1c, blood film for malaria تعداد الدم، HbA1c، فيلم الملاريا

B PT/PTT PT/PTT

C Serum cholesterol كوليسترول المصل

D Blood culture زرع الدم

Answer: **A** CBC, HbA1c, blood film for malaria

الحل: A — تعداد الدم، HbA1c، فيلم الملاريا

BIOS

EDTA tube: CBC, HbA1c, blood film (malaria/abnormal cells), reticulocytes, monospot.

أنبوب EDTA: تعداد الدم، HbA1c، الفيلم الدموي (الملاريا/الخلايا الشاذّة)، الخلايا الشبكية، المونوسبوت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Green (heparin) tubes — الأنابيب الخضراء (الهيبارين)

EN **The additive in green tubes is:** Q28

AR س28. المادة المضافة في الأنابيب الخضراء هي:

A EDTA

B Heparin (sodium/lithium/ammonium) — الهيبارين (صوديوم/ليثيوم/أمونيوم)

C Sodium fluoride — فلوريد الصوديوم

D Thrombin — الثرومبين

Answer: **B** Heparin (sodium/lithium/ammonium) — **الحل: B — الهيبارين (صوديوم/ليثيوم/أمونيوم)**

BIOS
Green tubes contain heparin, which inhibits thrombin to prevent clotting.
تحتوي الأنابيب الخضراء على الهيبارين الذي يثبّط الثرومبين لمنع التخثّر.

EN **Heparin prevents blood clotting by:** Q29

AR س29. يمنع الهيبارين التخثّر عن طريق:

A Inhibiting the formation of thrombin — تثبيط تكوّن الثرومبين

B Binding calcium like EDTA — ربط الكالسيوم مثل EDTA

C Activating silica — تنشيط السيليكا

D Adding fluoride — إضافة الفلوريد

Answer: **A** Inhibiting the formation of thrombin — **الحل: A — تثبيط تكوّن الثرومبين**

BIOS
Heparin works by inhibiting thrombin formation (a different mechanism from citrate/EDTA).
يعمل الهيبارين بتثبيط تكوّن الثرومبين (آلية تختلف عن السترات/EDTA).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A laboratory use of the green tube is:** Q30

AR س30. من استعمالات الأنبوب الأخضر:

A Blood culture زرع الدم

B CBC تعداد الدم

C Coagulation التخثّر

D Chemistry testing, ammonia, insulin, chromosome screening
الفحوص الكيميائية، الأمونيا، الأنسولين، فحص الكروموسومات

Answer: **D** Chemistry testing, ammonia, insulin, chromosome screening

الحل: D — الفحوص الكيميائية، الأمونيا، الأنسولين، فحص الكروموسومات

BIOS

Green (heparinized plasma): chemistry, ammonia, insulin, chromosome screening, aldosterone, renin.

الأخضر (بلازما مهبّرنة): الكيمياء، الأمونيا، الأنسولين، فحص الكروموسومات، الألدوستيرون، الرينين.

Grey tubes الأنابيب الرمادية

EN **The grey top tube additive is:** Q31

AR س31. مضاف الأنبوب الرمادي هو:

A Sodium citrate سترات الصوديوم

B Sodium fluoride فلوريد الصوديوم

C EDTA

D Thrombin الثرومبين

Answer: **B** Sodium fluoride

الحل: B — فلوريد الصوديوم

BIOS

Grey = sodium fluoride; it preserves glucose (antiglycolytic).

الرمادي = فلوريد الصوديوم؛ يحفظ الغلوكوز (مضادّ لتحلّل السكّر).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The grey tube is used mainly for:** Q32

AR س32. يُستعمل الأنبوب الرمادي أساسًا لـ:

A CBC تعداد الدم

B Coagulation التخثّر

C Glucose tolerance testing and alcohol level اختبار تحمّل الغلوكوز ومستوى الكحول

D Blood culture زرع الدم

Answer: **C** Glucose tolerance testing and alcohol level **الحل: C — اختبار تحمّل الغلوكوز ومستوى الكحول**

BIOS
Sodium fluoride stops glycolysis, so glucose stays stable — glucose/alcohol testing.
فلوريد الصوديوم يوقف تحلّل السكّر فيبقى الغلوكوز ثابتًا — فحص السكّر/الكحول.

Light blue tubes الأنابيب الزرقاء الفاتحة

EN **Light blue tubes are used for:** Q33

AR س33. تُستعمل الأنابيب الزرقاء الفاتحة لـ:

A Cultures الزرع

B CBC تعداد الدم

C Serum chemistry كيمياء المصل

D Coagulation (clotting) tests فحوص التخثّر

Answer: **D** Coagulation (clotting) tests **الحل: D — فحوص التخثّر**

BIOS
Blue tubes are for coagulation tests (PT, PTT, FDP, factor assays).
الأنابيب الزرقاء لفحوص التخثّر (PT، PTT، FDP، فحوص العوامل).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The additive in light blue tubes is sodium citrate, which:** Q34

AR س34. مضاف الأنابيب الزرقاء هو سترات الصوديوم، الذي:

A Activates clotting — ينشّط التخثّر
B Adds glucose — يضيف الغلوكوز
C Binds and removes calcium to prevent clotting — يربط الكالسيوم ويزيله لمنع التخثّر
D Inhibits thrombin directly — يثبّط الثرومبين مباشرةً

Answer: **C** Binds and removes calcium to prevent clotting — **الحل: C — يربط الكالسيوم ويزيله لمنع التخثّر**

BIOS
Sodium citrate binds calcium (reversibly) to stop clotting — ideal for coagulation tests.
سترات الصوديوم تربط الكالسيوم (عكسيًا) لإيقاف التخثّر — مثالية لفحوص التخثّر.

Yellow tubes — الأنابيب الصفراء

EN **Yellow tubes are used for blood and bodily-fluid:** Q35

AR س35. تُستعمل الأنابيب الصفراء للدم وسوائل الجسم في:

A Coagulation — التخثّر
B Cultures — الزرع (المزارع)
C Glucose testing — فحص السكّر
D ESR — سرعة الترسيب

Answer: **B** Cultures — **الحل: B — الزرع (المزارع)**

BIOS
Yellow tubes are for cultures; their additive (SPS/ACD) also stabilizes bacterial growth.
الأنابيب الصفراء للمزارع؛ ومضافها (SPS/ACD) يثبّت أيضًا نموّ البكتيريا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The additive in yellow tubes is:** Q36

AR س36. المادة المضافة في الأنابيب الصفراء هي:

A SPS and ACD — ACD و SPS
B EDTA
C Sodium fluoride — فلوريد الصوديوم
D Heparin — الهيبارين

Answer: **A** SPS and ACD — **الحل: A — SPS وACD**

BIOS
Yellow = SPS (sodium polyanethol sulfonate) and ACD (acid citrate dextrose).
الأصفر = SPS (سلفونات بولي أنيثول الصوديوم) وACD (سترّات الحامض والدكستروز).

EN **Tubes containing ACD are used for:** Q37

AR س37. الأنابيب التي تحتوي ACD تُستعمل لـ:

A PT/PTT — PT/PTT
B Glucose — السكّر
C ESR — سرعة الترسيب
D Cellular studies, paternity testing, HLA typing — الدراسات الخلوية، فحص الأبوّة، تنميط HLA

Answer: **D** Cellular studies, paternity testing, HLA typing — **الحل: D — الدراسات الخلوية، فحص الأبوّة، تنميط HLA**

BIOS
ACD tubes: cellular studies, paternity (DNA) testing and HLA typing.
أنابيب ACD: الدراسات الخلوية، فحص الأبوّة (DNA)، وتنميط HLA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

From the student's note + comparison **من ملاحظة الطالب + المقارنة**

EN **Student homework: why is EDTA preferred over sodium citrate for a complete blood count (CBC)?** Q38

AR س38. واجب الطالب: لماذا يُفضَّل EDTA على سترات الصوديوم لتعداد الدم الكامل (CBC)؟

A EDTA adds calcium — EDTA يضيف الكالسيوم

B Sodium citrate is toxic — سترات الصوديوم سامّة

C EDTA best preserves cell morphology and counts and does not dilute the sample — EDTA يحفظ شكل الخلايا وأعدادها جيّدًا ولا يخفّف العيّنة

D They are identical — هما متطابقان

Answer: **C** EDTA best preserves cell morphology and counts and does not dilute the sample

الحل: C — EDTA يحفظ شكل الخلايا وأعدادها جيّدًا ولا يخفّف العيّنة

BIOS

EDTA keeps cells intact for accurate counts; citrate dilutes the sample (liquid additive) and is kept for coagulation. (From the student's handwritten question.)

EDTA يحافظ على الخلايا لعدّ دقيق؛ أما السترات فتخفّف العيّنة (مضاف سائل) وتُحفظ للتخثّر. (من سؤال الطالب بخط اليد.)

EN **Which two additives both work by removing/binding calcium?** Q39

AR س39. أيّ مضافَين يعملان بإزالة/ربط الكالسيوم؟

A EDTA and sodium citrate — EDTA وسترات الصوديوم

B Heparin and thrombin — الهيبارين والثرومبين

C Silica and SPS — السيليكا وSPS

D Sodium fluoride and ACD — فلوريد الصوديوم وACD

Answer: **A** EDTA and sodium citrate

الحل: A — EDTA وسترات الصوديوم

BIOS

Both EDTA and sodium citrate chelate calcium; heparin instead inhibits thrombin.

كلٌّ من EDTA وسترات الصوديوم يخلب الكالسيوم؛ أما الهيبارين فيثبّط الثرومبين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which abbreviation is matched correctly?** Q40

AR س40. أيّ اختصار مطابق صحيح؟

A PTT = Prothrombin time — زمن PTT = البروثرومبين

B CBC = Complete blood count — CBC = تعداد الدم الكامل

C ACD = EDTA — ACD = EDTA

D SPS = silica particles — SPS = جزيئات السيليكا

Answer: **B** CBC = Complete blood count

الحل: B — CBC = تعداد الدم الكامل

BIOS

CBC = complete blood count; PT = prothrombin time; PTT = partial thromboplastin time; ACD = acid citrate dextrose; SPS = sodium polyanethol sulfonate.

CBC = تعداد الدم الكامل؛ PT = زمن البروثرومبين؛ PTT = زمن الثرومبوبلاستين الجزئي؛ ACD = ستّرات الحامض والدكستروز؛ SPS = سلفونات بولي أنيثول الصوديوم.

2 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN **List the personal protective equipment to be used in the laboratory.** 1

Safety goggles, a lab coat, gloves, long pants (trousers) and closed shoes.

AR **اذكر معدات الحماية الشخصية التي تُستعمل في المختبر.**

نظارات السلامة، والصدرية (المعطف)، والقفازات، والبنطلون الطويل، والحذاء المغلق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **State the main laboratory safety rules.** 2

Proper supervision (no experiment without the instructor); identify hazards (read labels first); know the safety equipment, exits and emergency numbers; no food, drink or tasting chemicals; be attentive and never leave a running experiment; handle and dispose of glassware carefully; clean up and wash hands; authorised persons only; wear a lab coat and closed footwear; report and record all accidents; work according to a risk assessment; dispose of waste properly; no smoking; keep the lab tidy with emergency routes clear.

AR **اذكر قواعد سلامة المختبر الرئيسة.**

الإشراف المناسب (لا تجربة دون المدرّس)؛ التعرّف على المخاطر (اقرأ الملصقات أولًا)؛ معرفة معدات السلامة والمخارج وأرقام الطوارئ؛ لا طعام ولا شراب ولا تذوّق للمواد؛ الانتباه وعدم ترك تجربة شغّالة؛ التعامل مع الزجاجيات والتخلّص منها بحذر؛ التنظيف وغسل اليدين؛ الأشخاص المخوّلون فقط؛ ارتداء الصدرية والحذاء المغلق؛ الإبلاغ عن كل الحوادث وتسجيلها؛ العمل وفق تقييم المخاطر؛ التخلّص الصحيح من النفايات؛ ممنوع التدخين؛ إبقاء المختبر مرتّبًا ومخارج الطوارئ متاحة.

EN **From the student's notes: explain the four hazard symbols and the extra safety points the student added.** 3

The four hazard pictograms are: explosive, radioactive, flammable, and toxic (skull). The student also noted: a lab supervisor must always be present; you must know the lab doors/exits (emergency routes); and glassware must NOT be exposed to the flame directly.

AR **من ملاحظات الطالب: اشرح رموز الخطر الأربعة والنقاط الإضافية التي أضافها الطالب.**

الرموز الأربعة: متفجّرة، ومشعّة، وقابلة للاشتعال، وسامّة (الجمجمة). وأضاف الطالب: يجب دائمًا وجود مسؤول للمختبر؛ ويجب معرفة أبواب/مخارج المختبر (طرق الطوارئ)؛ ولا يجوز تعريض الزجاج للّهب مباشرةً.

EN **Give the order of draw of blood collection tubes (as in the lecture table).** 4

1) Plain / red top, 2) EDTA / lavender, 3) heparin / green, 4) ESR / black, 5) glucose / grey, 6) PT / blue, 7) serum / yellow, 8) thrombin / orange, 9) serum gel / gel yellow.

AR **اذكر ترتيب سحب أنابيب جمع الدم (كما في جدول المحاضرة).**

1) السادة/الأحمر، 2) EDTA/البنفسجي، 3) الهيبارين/الأخضر، 4) ESR/الأسود، 5) الغلوكوز/الرمادي، 6) PT/الأزرق، 7) المصل/الأصفر، 8) الثرومبين/البرتقالي، 9) الهلامي/الأصفر الهلامي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **For each tube colour, give its additive and main laboratory use: red, lavender, green, grey, light blue, yellow.**

Red: no additive (silica clot activator) → serum biochemistry (glucose, lipids, enzymes). Lavender: EDTA → hematology (CBC, HbA1c, blood film). Green: heparin → chemistry, ammonia, insulin. Grey: sodium fluoride → glucose tolerance / alcohol. Light blue: sodium citrate → coagulation (PT, PTT). Yellow: SPS/ACD → cultures and cellular/HLA/paternity studies.

AR **لكل لون أنبوب اذكر مضافه واستعماله الرئيس: الأحمر، البنفسجي، الأخضر، الرمادي، الأزرق الفاتح، الأصفر.**

الأحمر: بلا مضاف (سيليكا منشّط تخثّر) ← كيمياء المصل (السكر، الدهون، الإنزيمات). البنفسجي: EDTA ← أمراض الدم (CBC، HbA1c، الفيلم الدموي). الأخضر: الهيبارين ← الكيمياء، الأمونيا، الأنسولين. الرمادي: فلوريد الصوديوم ← تحمّل الغلوكوز/الكحول. الأزرق: سترات الصوديوم ← التخثّر (PT، PTT). الأصفر: SPS/ACD ← المزارع والدراسات الخلوية/HLA/الأبوّة.

6

EN **Explain how EDTA, sodium citrate and heparin each prevent clotting, and how the red tube differs.**

EDTA and sodium citrate both bind/remove calcium so no clot forms (citrate is reversible). Heparin instead inhibits the formation of thrombin. The red tube has NO anticoagulant — its silica particles are clot activators, so the blood clots and gives serum.

AR **اشرح كيف يمنع كلٌّ من EDTA وسترات الصوديوم والهيبارين التخثّر، وكيف يختلف الأنبوب الأحمر.**

يربط كلٌّ من EDTA وسترات الصوديوم الكالسيوم ويزيلانه فلا يتكوّن تخثّر (والسترات عكسية). أما الهيبارين فيثبّط تكوّن الثرومبين. والأنبوب الأحمر بلا مانع تخثّر — جزيئات السيليكا فيه منشّطات تخثّر، فيتخثّر الدم ويعطي المصل.

7

EN **Student homework: why is EDTA preferred over sodium citrate for a complete blood count (CBC)?**

EDTA best preserves cell morphology and gives accurate cell counts and does not dilute the sample. Sodium citrate is a liquid additive that dilutes the blood (fixed blood-to-additive ratio) and is reserved for coagulation tests, so it is not suitable for a CBC.

AR **واجب الطالب: لماذا يُفضَّل EDTA على سترات الصوديوم لتعداد الدم الكامل (CBC)؟**

EDTA يحفظ شكل الخلايا جيدًا ويعطي عدًّا دقيقًا للخلايا ولا يخفّف العيّنة. أما سترات الصوديوم فمضاف سائل يخفّف الدم (بنسبة ثابتة دم:مضاف) وتُحفظ لفحوص التخثّر، فلا تصلح لتعداد الدم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8

EN **Marked by the student — red tube: what sample does it give, what is its additive, and give three of its tests.**

It gives serum (the blood is allowed to clot). It has no anticoagulant; it contains silica particles that act as clot activators. Tests: serum glucose, cholesterol/triglycerides/HDL, liver enzymes/CK, antibody screening, blood-bank serology, RPR, ANA, rheumatoid factor.

AR **مؤشَّر بالطالب — الأنبوب الأحمر: أيّ عيّنة يعطي، وما مضافه، واذكر ثلاثة من فحوصه.**

يعطي المصل (يُترك الدم ليتخثّر). وبلا مانع تخثّر؛ فيه جزيئات سيليكا تعمل منشّطات تخثّر. الفحوص: سكر المصل، الكوليسترول/الدهون الثلاثية/HDL، إنزيمات الكبد/CK، فحص الأضداد، مصليات بنك الدم، RPR، ANA، العامل الرثوي.

9

EN **Marked by the student — light blue tube: its use, its additive's mechanism, and its tests.**

Used for hematology coagulation (clotting) tests that need whole blood. Additive: sodium citrate, which binds and removes calcium to prevent clotting. Tests: coagulation, PT, FDP, APTT/PTT, TT and factor assays.

AR **مؤشَّر بالطالب — الأنبوب الأزرق الفاتح: استعماله، وآلية مضافه، وفحوصه.**

يُستعمل لفحوص التخثّر (الدم الكامل). المضاف: سترات الصوديوم التي تربط الكالسيوم وتزيله لمنع التخثّر. الفحوص: التخثّر، PT، FDP، APTT/PTT، TT، وفحوص العوامل.

10

EN **Marked by the student — green tube: why is it the most common, its additive and mechanism, and its uses.**

It is the most common tube, used mainly for biochemistry tests needing whole blood or heparinized plasma. Additive: heparin (sodium/lithium/ammonium), which inhibits the formation of thrombin to prevent clotting. Uses: chemistry testing, ammonia, insulin, chromosome screening, aldosterone and renin.

AR **مؤشَّر بالطالب — الأنبوب الأخضر: لماذا هو الأكثر شيوعًا، ومضافه وآليته، واستعمالاته.**

هو الأكثر شيوعًا، يُستعمل أساسًا لفحوص الكيمياء الحيوية التي تحتاج دمًا كاملًا أو بلازما مهبّرنة. المضاف: الهيبارين (صوديوم/ليثيوم/أمونيوم) الذي يثبّط تكوّن الثرومبين لمنع التخثّر. الاستعمالات: الفحوص الكيميائية، الأمونيا، الأنسولين، فحص الكروموسومات، الألدوستيرون والرينين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11

EN **Marked by the student — lavender and yellow tubes: give the additive and main uses of each.**

Lavender: additive EDTA (removes calcium) → hematology; blood film for malaria/abnormal cells, red-cell folate, reticulocytes, parathyroid hormone and monospot. Yellow: additive SPS and ACD (prevent clotting and stabilize bacterial growth) → blood/bodily-fluid cultures; ACD tubes for cellular studies, paternity testing and HLA typing.

AR **مؤشَّر بالطالب — الأنبوبان البنفسجي والأصفر: اذكر مضاف واستعمالات كلٍّ منهما.**

البنفسجي: مضافه EDTA (يزيل الكالسيوم) ← أمراض الدم؛ الفيلم الدموي للملاريا/الخلايا الشاذّة، فولات الكريات الحمر، الخلايا الشبكية، هرمون جارات الدرقية، والمونوسبوت. الأصفر: مضافه SPS وACD (يمنعان التخثّر ويثبّتان نموّ البكتيريا) ← مزارع الدم وسوائل الجسم؛ وأنابيب ACD للدراسات الخلوية وفحص الأبوّة وتنميط HLA.

12

EN **Marked by the student — grey tube: its additive, why it is used, and its main tests.**

Additive: sodium fluoride, which stops glycolysis (antiglycolytic) so glucose stays stable in the sample. Main uses: glucose tolerance testing and blood alcohol level.

AR **مؤشَّر بالطالب — الأنبوب الرمادي: مضافه، وسبب استعماله، وفحوصه الرئيسة.**

المضاف: فلوريد الصوديوم الذي يوقف تحلّل السكّر (مضادّ لتحلّل السكّر) فيبقى الغلوكوز ثابتًا في العيّنة.
الاستعمالات: اختبار تحمّل الغلوكوز ومستوى الكحول في الدم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t